

Exercice 7

1) a) **Vérifier que** $(3 - i)^2 = 8 - 6i$.

Développons le carré à l'aide de l'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$(3 - i)^2 = 3^2 - 2 \times 3 \times i + i^2$$

$$= 9 - 6i - 1$$

$$\Rightarrow (3 - i)^2 = 8 - 6i \quad \checkmark$$

1) b) **Résoudre** (E) : $z^2 - (5 + 5i)z - 2 + 14i = 0$.

Méthode : on calcule $\Delta = b^2 - 4ac$, puis on cherche δ tel que $\delta^2 = \Delta$; les racines sont $\frac{-b \pm \delta}{2a}$.

Calculons le discriminant, avec $a = 1$, $b = -(5 + 5i)$ et $c = -2 + 14i$:

$$\Delta = (5 + 5i)^2 - 4(-2 + 14i)$$

$$= (25 + 50i + 25i^2) + 8 - 56i$$

$$= (25 + 50i - 25) + 8 - 56i$$

$$= 8 + (50 - 56)i = 8 - 6i$$

Cherchons une racine carrée de Δ . La question 1) a) la fournit :

$$\Delta = 8 - 6i = (3 - i)^2, \text{ donc on prend } \delta = 3 - i.$$

Écrivons les deux racines :

$$z_1 = \frac{(5 + 5i) + (3 - i)}{2} = \frac{8 + 4i}{2} = 4 + 2i$$

$$z_2 = \frac{(5 + 5i) - (3 - i)}{2} = \frac{2 + 6i}{2} = 1 + 3i$$

$$\text{Contrôle par la somme : } z_1 + z_2 = 5 + 5i = -\frac{b}{a}. \quad \checkmark$$

$$S = \{ 4 + 2i ; 1 + 3i \}$$

2) a) **Placer A et D.**

On lit les coordonnées : $A(4; 2)$ et $D(1; 3)$ — voir la figure de la question 3) b).

$$\Rightarrow A(4; 2) \text{ et } D(1; 3)$$

2) b) **Montrer que** $(z_A - z_D) \overline{z_D} = -10i$.

Calculons l'affixe du vecteur $\overrightarrow{DA}$:

$$z_A - z_D = (4 + 2i) - (1 + 3i) = 3 - i$$

Le conjugué de $z_D = 1 + 3i$ est $\overline{z_D} = 1 - 3i$.

Développons le produit :

$$(z_A - z_D) \overline{z_D} = (3 - i)(1 - 3i)$$

$$= 3 - 9i - i + 3i^2$$

$$= (3 - 3) + (-9 - 1)i$$

$$\Rightarrow (z_A - z_D) \overline{z_D} = -10i \quad \checkmark$$

2) c) Montrer que le triangle OAD est isocèle et rectangle en D .

Méthode : $\overrightarrow{DA} \perp \overrightarrow{DO}$ équivaut à : $(z_A - z_D) \overline{(z_O - z_D)}$ est un imaginaire pur.

Angle droit en D . Ici $z_O = 0$, donc $z_O - z_D = -z_D$ et $\overline{(z_O - z_D)} = -\overline{z_D}$.

$$(z_A - z_D) \overline{(z_O - z_D)} = -(z_A - z_D) \overline{z_D} = -(-10i) = 10i$$

C'est un imaginaire pur non nul : $\overrightarrow{DA} \perp \overrightarrow{DO}$, le triangle est rectangle en D .

Isocèle. Comparons les deux longueurs issues de D :

$$DA = |z_A - z_D| = |3 - i| = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}$$

$$DO = |0 - z_D| = |z_D| = |1 + 3i| = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$$

$\Rightarrow OAD$ est isocèle et rectangle en D

3) a) Vérifier que $A \in (\mathcal{C})$, cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{5}$.

Méthode : A appartient au cercle de centre O et de rayon r si et seulement si $|z_A| = r$.

Calculons le module de z_A :

$$|z_A| = |4 + 2i| = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{16 + 4} = \sqrt{20}$$

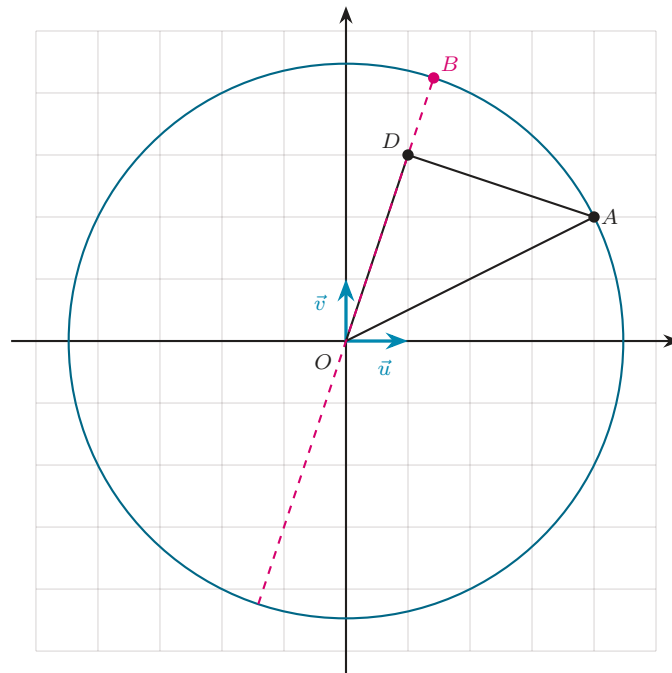
$$\sqrt{20} = \sqrt{4 \times 5} = 2\sqrt{5}$$

$\Rightarrow OA = 2\sqrt{5}$, donc $A \in (\mathcal{C})$ ✓

3) b) Construire $(\mathcal{C})$ et placer B , point de $(OD) \cap (\mathcal{C})$ tel que $\text{Re}(z_B) > 0$.

On trace le cercle de centre O et de rayon $2\sqrt{5} \approx 4,47$, puis la droite (OD) .

Elle coupe le cercle en deux points opposés ; on retient celui d'abscisse positive.



Le cercle $(\mathcal{C})$ de centre O et de rayon $2\sqrt{5}$; OAD est isocèle rectangle en D et $B = (OD) \cap (\mathcal{C})$ avec $\text{Re}(z_B) > 0$ (Exercice 7).

$\Rightarrow B$ est le point de $(\mathcal{C})$ situé sur la demi-droite $[OD)$

4) a) On pose $\alpha = z_B \overline{z_D}$. Justifier que α est réel.

Méthode : O, D et B alignés (avec $D \neq O$) équivaut à l'existence d'un réel k tel que $z_B = k z_D$.

Traduisons l'alignement. B appartient à la droite (OD) , donc

il existe un réel k tel que $z_B = k z_D$.

Reportons dans α :

$$\alpha = z_B \overline{z_D} = k z_D \overline{z_D} = k |z_D|^2$$

Or k est réel et $|z_D|^2 = 10$ est réel.

$\Rightarrow \alpha = 10k$ est un nombre réel

4) b) **Montrer que** $|\alpha| = 10\sqrt{2}$.

Méthode : le module d'un produit est le produit des modules, et $|\bar{z}| = |z|$.

Calculons :

$$|\alpha| = |z_B| \times |\bar{z}_D| = |z_B| \times |z_D|$$

Or $B \in (\mathcal{C})$ donc $|z_B| = 2\sqrt{5}$, et $|z_D| = \sqrt{10}$ d'après la question 2) c).

$$|\alpha| = 2\sqrt{5} \times \sqrt{10} = 2\sqrt{50} = 2 \times 5\sqrt{2}$$

$$|\alpha| = 10\sqrt{2}$$

4) c) **Montrer que** $z_B = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$.

D'après 4) a), $\alpha = 10k$; d'après 4) b), $|\alpha| = 10|k| = 10\sqrt{2}$, donc $|k| = \sqrt{2}$.

Choisissons le signe. On a $\operatorname{Re}(z_B) = k \times \operatorname{Re}(z_D) = k \times 1 = k$,

et l'énoncé impose $\operatorname{Re}(z_B) > 0$: donc $k > 0$, d'où $k = \sqrt{2}$.

Reportons : $z_B = \sqrt{2}(1 + 3i)$.

Contrôle du module : $|z_B| = \sqrt{2} \times \sqrt{10} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, B est bien sur $(\mathcal{C})$. ✓

$$z_B = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$$